

PRODUCT REQUIREMENT DOCUMENT (PRD)

Sistem Pendaftaran Event Masjid (Mosque Event Registration System)

1. Ringkasan Proyek (Project Overview)

Aplikasi ini adalah platform berbasis web responsif yang dirancang untuk mendata jemaah yang ingin mendaftar ke berbagai event yang diadakan oleh masjid. Fokus utama dari sistem ini adalah memberikan kemudahan alur pendaftaran bagi jemaah mandiri, proteksi dari robot/spam, serta menyediakan panel kontrol yang fleksibel bagi Admin Masjid untuk mengelola data peserta dan memperbarui informasi event secara dinamis.

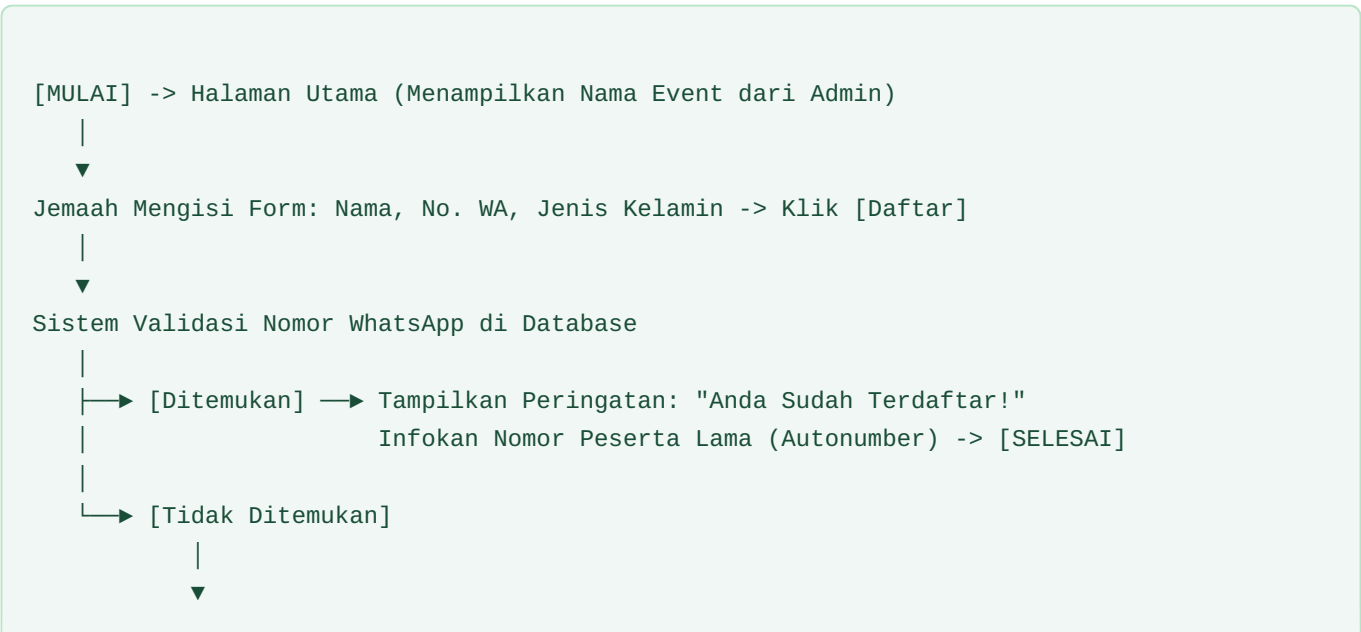
Tujuan Utama

- Mempermudah jemaah melakukan pendaftaran event secara mandiri tanpa memerlukan bantuan fisik panitia.
- Mencegah terjadinya duplikasi data pendaftar dengan validasi berbasis nomor unik WhatsApp.
- Memberikan fleksibilitas bagi pengurus/admin masjid dalam mengubah detail event tanpa perlu mengubah struktur kode aplikasi.

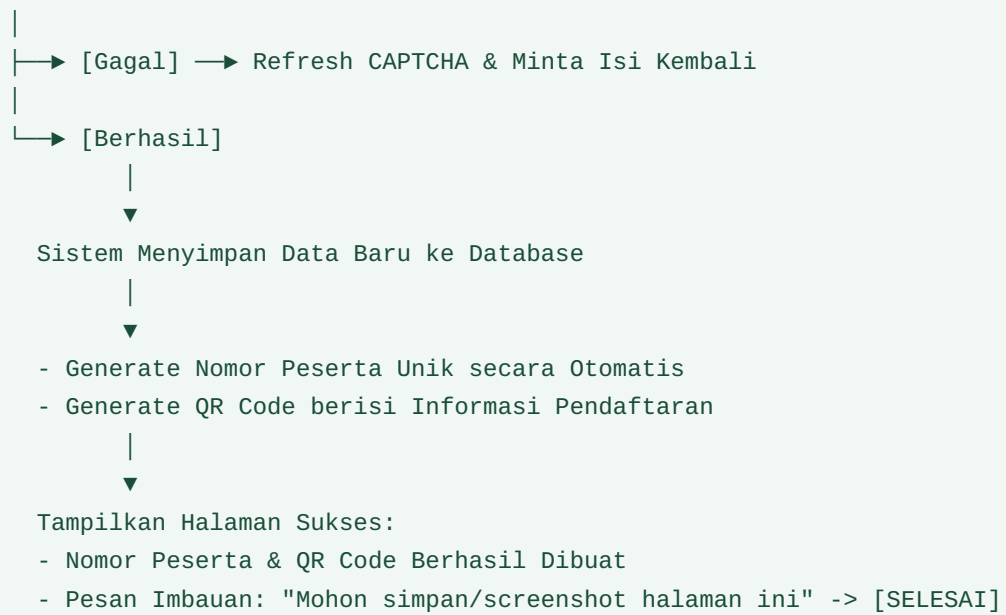
2. Peran Pengguna (User Roles)

Peran Pengguna	Deskripsi & Hak Akses
Pendaftar (Jemaah)	Masyarakat umum atau jemaah masjid yang mengakses halaman publik untuk melakukan registrasi mandiri. Tidak membutuhkan akun untuk login.
Admin Masjid	Pengurus takmir atau panitia event yang memiliki hak penuh untuk mengakses Dashboard Admin, melakukan manajemen data, serta memperbarui nama event.

3. Alur Pengguna (User Flow)



Sistem Menampilkan Tantangan CAPTCHA (Anti-Spam Bot)



4. Kebutuhan Fungsional (Functional Requirements)

4.1 Fitur Sisi Pendaftar (Public Frontend)

ID Fitur	Nama Fitur	Deskripsi & Spesifikasi Kebutuhan
FR-01	Tampilan Informasi Event	Halaman depan secara dinamis menampilkan judul/nama event yang sedang aktif berdasarkan konfigurasi terakhir dari Admin.
FR-02	Formulir Input Data	Menyediakan input wajib (mandatory): 1. Nama Lengkap (Teks) 2. Nomor WhatsApp (Angka, format standar telepon) 3. Jenis Kelamin (Pilihan: Ikhwan/Laki-laki atau Akhwat/Perempuan)
FR-03	Sistem Validasi Duplikasi	Ketika pendaftar menekan tombol submisi, sistem melakukan pencarian instan pada database untuk mendeteksi nomor WhatsApp yang diinput. Jika nomor sudah ada, sistem wajib menghentikan proses simpan dan menampilkan status warning beserta Nomor Peserta yang telah terdaftar sebelumnya.
FR-04	Verifikasi Anti-Bot	Jika data lolos validasi keunikan nomor WA, sistem memicu pop-up / komponen CAPTCHA sebelum penyimpanan akhir disetujui guna menghindari serangan bot spam.
FR-05	Konfirmasi Sukses & QR	Setelah verifikasi CAPTCHA berhasil: - Sistem membuat Nomor Peserta berurutan secara otomatis (*autonumber*). - Membuat QR Code unik berbasis teks data peserta. - Menampilkan ringkasan data sukses serta imbauan melakukan tangkapan layar (screenshot) sebagai bukti fisik masuk.

4.2 Fitur Sisi Admin (Admin Dashboard)

ID Fitur	Nama Fitur	Deskripsi & Spesifikasi Kebutuhan
FR-06	Autentikasi Admin	Halaman gerbang masuk (login) tersendiri untuk memverifikasi username dan password pengurus masjid sebelum masuk ke area data sensitif.

ID Fitur	Nama Fitur	Deskripsi & Spesifikasi Kebutuhan
FR-07	Ringkasan Dashboard	Menampilkan metrik agregat berupa total keseluruhan peserta terdaftar, jumlah pendaftar Ikhwan (Laki-laki), dan jumlah pendaftar Akhwat (Perempuan).
FR-08	Manajemen Data (CRUD)	Menampilkan tabel komprehensif seluruh peserta dilengkapi kolom: Nomor Peserta, Nama, Nomor WA, Jenis Kelamin, dan Tanggal Daftar (*Join Date*). Menyediakan aksi fungsional untuk memperbarui data (*Edit*) maupun menghapus data (*Delete*).
FR-09	Konfigurasi Nama Event	Halaman pengaturan khusus bagi Admin untuk mengubah nama/topik event secara berkala. Perubahan nama event ini langsung berimplikasi secara *real-time* ke judul event di halaman publik jemaah.

5. Struktur Data (Data Structure)

Untuk mendukung perancangan sistem, direkomendasikan struktur minimal dua tabel berikut:

Tabel: `events` (Konfigurasi Event)

Menyimpan data nama event dinamis yang dikendalikan dari dashboard admin.

- `id` (INT, Primary Key, Auto Increment)
- `event\_name` (VARCHAR, 255) - Nama event aktif
- `updated\_at` (TIMESTAMP) - Penanda waktu pembaruan nama event

Tabel: `participants` (Data Pendaftar)

Menyimpan riwayat entri jemaah masjid.

- `id` (INT, Primary Key, Auto Increment)
- `participant\_number` (VARCHAR, 50, Unique) - Nomor peserta ter-generate otomatis (e.g., MSG-001)
- `name` (VARCHAR, 150) - Nama lengkap pendaftar
- `whatsapp\_number` (VARCHAR, 20, Unique Index) - Nomor kontak WA utama
- `gender` (ENUM('L', 'P')) - Representasi jenis kelamin
- `created\_at` (TIMESTAMP) - Tanggal dan waktu join pendaftaran

6. Kebutuhan Non-Fungsional (Non-Functional Requirements)

- **Responsivitas Antarmuka:** Dikarenakan mayoritas jemaah membuka tautan melalui perangkat seluler (WhatsApp share), halaman publik pendaftaran wajib menerapkan desain responsif yang optimal untuk perangkat mobile.
- **Keamanan Kredensial:** Password akun admin wajib dienkripsi searah menggunakan algoritma hashing yang

aman (seperti Bcrypt) sebelum disimpan ke dalam database.

- **Efisiensi Kueri:** Proses pencarian data keunikan nomor WhatsApp wajib memiliki indeksasi yang tepat guna memastikan response time di bawah 1 detik demi kenyamanan pengguna.